中期报告：图表附件

本附件图表编号与对应提交正文及完整报告一致。

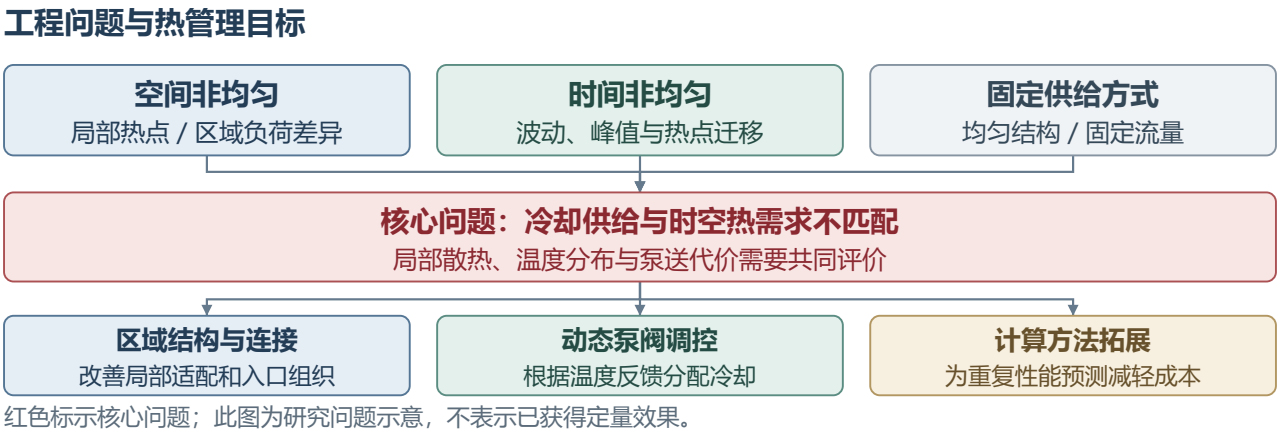


图 1-1　时空非均匀热负荷下的微通道热管理问题

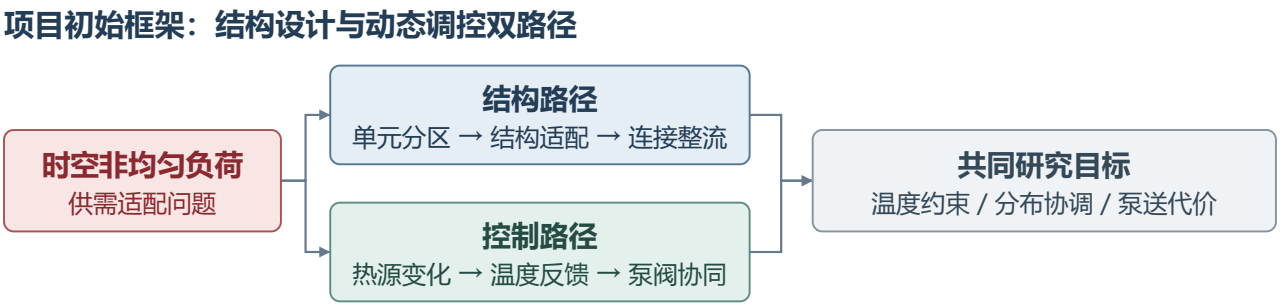


图 1-2　项目初始的结构设计与动态调控双路径

表 1-1　研究目标、对应方向与阶段交付要求

方向	研究目标	本阶段交付要求
方向一	区域结构适配与连接性能验证	同主体、同工况的连接成对对照及机理说明。
方向二	动态温度响应与泵阀协同	可追溯的闭环时序、物理模型与执行器边界。
方向三	物理融合预测与计算加速	统一口径的数据集、独立测试与成本评价。
系统协同	统一对象下评价温度、均匀性和代价	整板参考流热解与多行协同验证。



图 1-3　由工程问题驱动的项目真实研究演化

表 1-2　三个方向的工作内容与产出形态

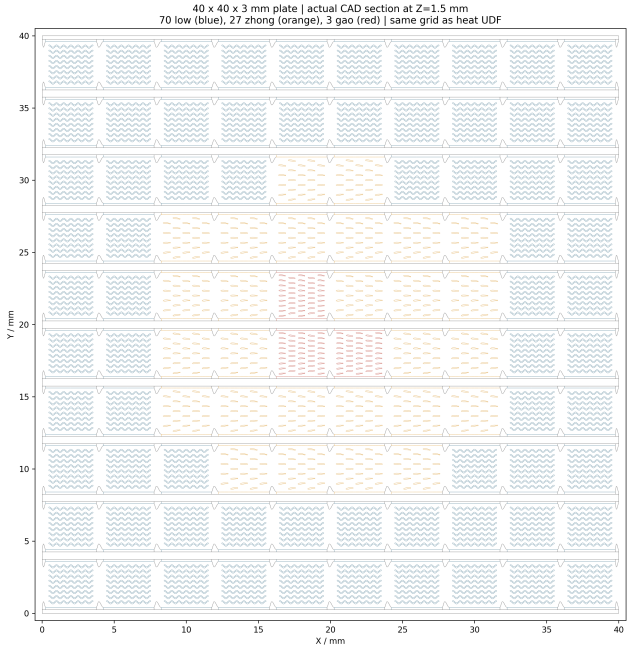
方向	已开展的工作	产出形态
方向一	单元划分、连接方案库、40 mm 条带装配、四流道与六翼型对照、多条小模型分支	几何装配、工况表、温度与水力数据
方向二	十行流路、双泵与行级阀门架构、非均匀热源模型、一阶对象 PID 闭环	架构方案、模型方程、闭环时序
方向三	参数化建模、批量计算流程、数据集设计、物理信息融合路线	技术路线、流程图、数据字典

表 2-1　已有文献与本项目的方法对应

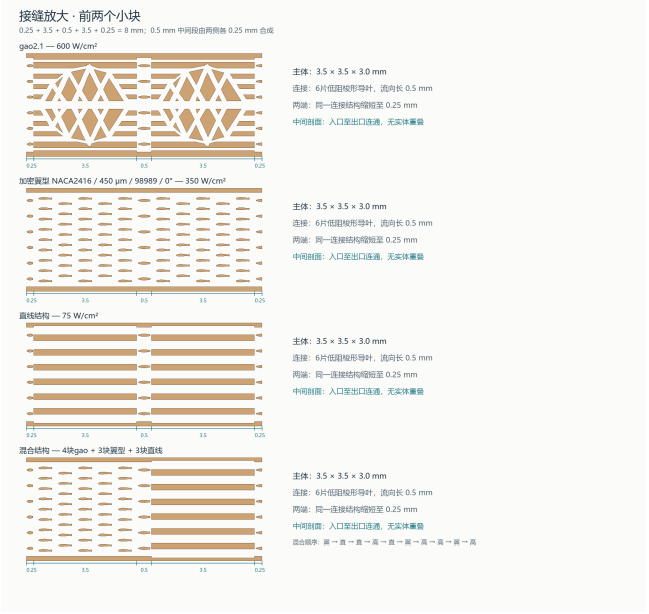
文献	对应问题	本项目采用范围
Tuckerman 与 Pease（1981）[2]	紧凑微通道散热的技术背景	作为背景，不代替本项目结构对照。
王雅博等（2018）[3]	冷却水进出方式对换热与流阻的影响	作为进出口布置的参照，按本项目工况复算。
Choi 等 [4]	N 型歧管分流与短流路组织	借鉴分流拓扑，不引用其风冷结论。
张乾坤等（2025）[5]	叶脉仿生分支流道的配流与降阻	作为仿生候选形态的来源。
Wang 等 [6]	非等高双层通道、分形分叉与冲击射流组合	作为层间配流与局部强化组合的参照。
Yang 等 [7]	增材制造微通道的可制造性约束	用于筛选可加工候选结构。
Ansari 与 Kim（2018）[8]	背景区微通道与热点区针肋的混合冷却	作为分区供冷与局部强化的对照依据。
Lorenzini 等（2016）[9]	非均匀加热下按热点加密针肋	作为热点靶向强化的参照。
季俊杰（2021）[11]	芯片热点位置与强度的时变特性	支撑动态调控必要性的论证。
吴睿康（2020）[12]	电子器件主动液冷的建模与实验	作为闭环建模与实验方法的参照。
Laguna 等（2018）[13]	热点靶向微流控阵列的参数化研究	作为被动结构在时间维度受限的证据。
Chen 与 Guestrin（2016）[19]	表格型性能数据的基础回归	拟作为基础算法，不预设预测精度。
Raissi 等（2017）[20]	将物理规律引入学习过程	作为方法参照，结合输出形式选择特征、残差或约束路线。

表 2-2 冷板及代表性微通道几何参数

参数	已知值或待补值	适用版本与说明
整体外形	$40 \times 40 \times 3\,\mathrm{mm}$	当前 whole_plate 装配说明；厚度不外推至全部历史模型。
单元划分	10×10，100 格	用户进展说明及当前热源布局。
单元节距	$4 \times 4\,\mathrm{mm}$	包含主体和接口/间隔。
主体平面尺寸	$3.5 \times 3.5\,\mathrm{mm}$	当前整板装配。
行内连接长	$0.5\,\mathrm{mm}$	当前整板及 40 mm 条带装配。
端部连接长	$0.25\,\mathrm{mm}$	入口与出口端分别设置。
代表翼型	NACA2416，0.45 mm 弦长	当前 40 mm 条带代表配置；非最优结构。
翼型排布	9/8/9/8/9，43 柱，0 度迎角	该代表配置；其他样本单独登记。
流道与最小间隙	—	逐一绑定几何文件及版本。



(a) 当前 40 mm 整板在 z=1.5 mm 的实际 CAD 截面：70 个低负荷、27 个中负荷、3 个高负荷模块。此图为几何与映射核对，不是整板温度场。



(b) 40 mm 条带装配的接缝放大：主体、六片梭形导叶及内部 0.5 mm、端部 0.25 mm 连接。图注热流为后续主体工况配置，未表示条带已经完成求解。

图 2-1　整板分区与条带接缝的实际几何

表 2-3　三类代表性热负荷工作模式

工作模式	研究侧重点
低热负荷	满足温度要求并控制流动代价
高稳定负荷	持续热点、局部热阻与连接作用
动态波动负荷	响应、恢复和泵阀调控接口



图 2-2　三类代表性负荷与区域结构配置

表 2-4 CFD 工况与边界条件维护表

设置	已读取案例或当前规划	待确认范围
模型	三维、层流、能量方程	代表性物性对照已用；新参数范围需复核适用性。
入口	2 m/s，300 K	当前整板规划沿用历史参数；局部最终对照另核。
出口	表压 0 Pa，回流 302 K	当前整板规划，不能外推至全部历史案例。
固体	铜	—
水物性	REFPROP 拟合，280–360 K	拟合评估压力 101325 Pa；记录启用函数版本。
热边界	空间三档映射；动态时序另设	—
求解类型	物性对照：瞬态；整板规划：稳态	—
数值格式	物性对照：SIMPLE，一阶隐式时间格式	—
残差目标	物性对照：连续性/速度 10^{-3}，能量 10^{-6}	每步最多 20 次内迭代；生产样本准入须另确认。
重力/操作压力	代表性案例关闭重力；101325 Pa	—

表 2-5 当前物性模型、热源 UDF 与实现核对

类别	已知配置或核对值	适用边界与待补项
密度	996.556916 $\mathrm{kg/m^3}$（300 K）	water_rp_density；仅当前拟合版本。
比热	4180.636970 $\mathrm{J/(kg\cdot K)}$（300 K）	water_rp_cp；焓由相同比热积分。
动力黏度	$8.537430\times10^{-4}\,\mathrm{Pa\cdot s}$（300 K）	water_rp_viscosity。
导热系数	0.609500 $\mathrm{W/(m\cdot K)}$（300 K）	water_rp_conductivity。
拟合范围	280–360 K，101325 Pa	物性拟合条件；超范围需扩展或更换模型。
实现对照	共同 0.137 s：加热面最高温差约 3.197×10^{-6} K	同初场、步长；不是绝对物理精度验证。
静态空间热源	75/350/600 $\mathrm{W/cm^2}$；70/27/3 格	整格加热 2640 W；主体面积加热 2021.25 W。
动态热源	已探索随机波动、趋势与峰值	—

A 常用接口及作用

接口	用途
DEFINE_PROPERTY	密度、黏度、导热系数
DEFINE_SPECIFIC_HEAT	返回 Cp，并设置显热 *h
DEFINE_ON_DEMAND	独立数值自检

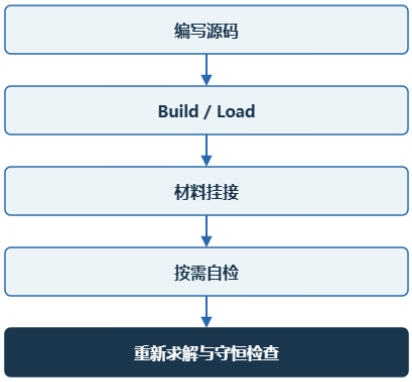
(a) 常用接口及作用

B 密度接口示例

```
DEFINE_PROPERTY(water_rp_density, c, t)
{
  real T = C_T(c, t);
  water_check_temperature(T);
  return water_poly(T, a_rho);
}
```

(b) 密度接口示例

C 编译与挂接流程



※ 关键检查：Kelvin 温标、SI 单位、dh/dT = Cp

(c) 编译与挂接流程

D 三种水物性实现方式

形式	求解期间的计算
查表版	分段插值，无需 REFPROP DLL
拟合版	多项式运算，无需 REFPROP DLL
实时版	调用 REFPROP DLL

(d) 三种水物性实现方式

图 2-3　水物性 UDF 的温度输入、函数接口、材料挂接与自检流程；正式修改和核验属于本阶段工作。

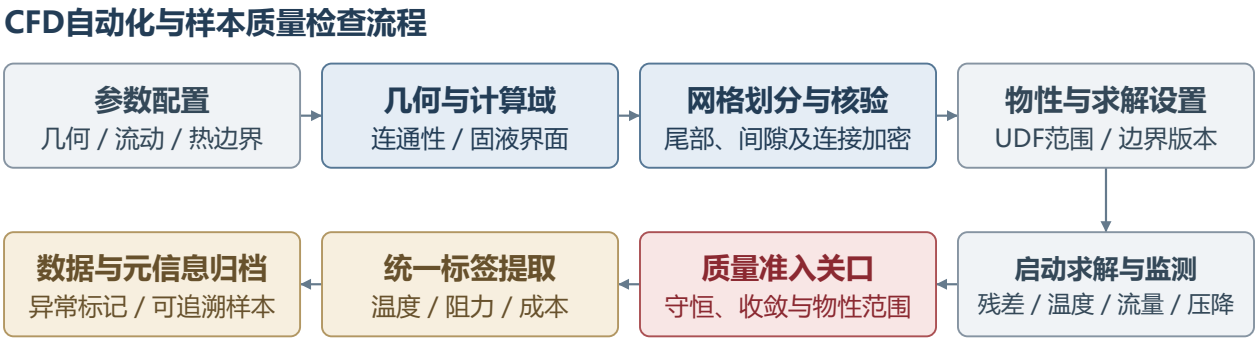


图 2-4　数值仿真自动化与样本质量检查流程

表 2-6　热工与流动性能指标定义及维护模板

指标	统计定义
$T_{w,\max}$	指定受热面最高温度/ K
$\overline{T}_{w,A}$	受热面面积平均/ K
$\Delta T_A, \sigma_{T,A}$	温度极差与面积标准差/ K
$R_{\theta,\max}$	最高温升/输入功率，K/ W
h_{eff}, Nu	界面传热与声明流体参考温度
Δp_s	进出口面积平均静压差/ Pa
P_h, P_e	水力功与泵电功率/ W
守恒误差	质量与能量平衡；瞬态含储存项

表 2-7　可追溯连接装配版本及最终对照参数模板

参数	当前 40 mm 条带记录
连接型式	低阻梭形直导叶
导叶数量	6 片
内部/端部长	0.5/0.25 mm
外壳宽/高	3.5/3.0 mm
通腔宽/高	3.2/2.5 mm
侧壁/上下壁	0.15/0.25 mm
基准连接	—

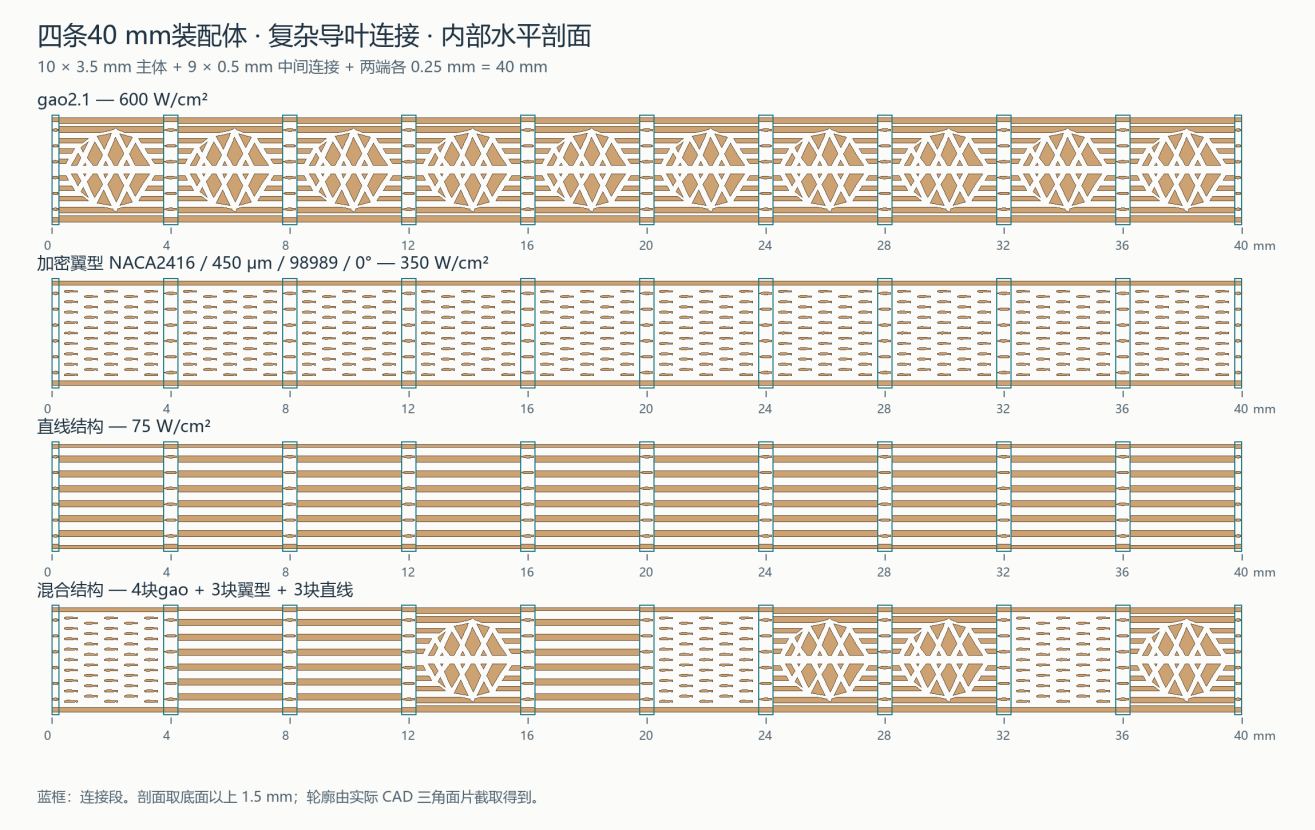


图 2-5　四条 40 mm 装配的实际内部截面，包含 gao2.1、翼型、直线及混合排列；用于几何准备和接口检查。

表 2-8　连接结构与基准结构的成对性能比较模板

指 标	比 较 条 件
$T_{w,\max}$/ K	同热源、同流量或同泵功。
$\overline{T}_{w,A}$/ K	相同受热面及统计时刻。
$\sigma_{T,A}$/ K	相同区域及面积加权。
Δp/ Pa	声明静压、总压或能量口径。
R_θ/ (K/ W)	声明稳态与总热功率。
P_h/ W	流量与系统压力范围一致。
优 势 与 代 价	仅根据归档数据填入，不编造百分比。

局部单元性能已在前文给出；本表专用于连接段成对验证，不能用不同主体或不同工况的小模型数据代填。

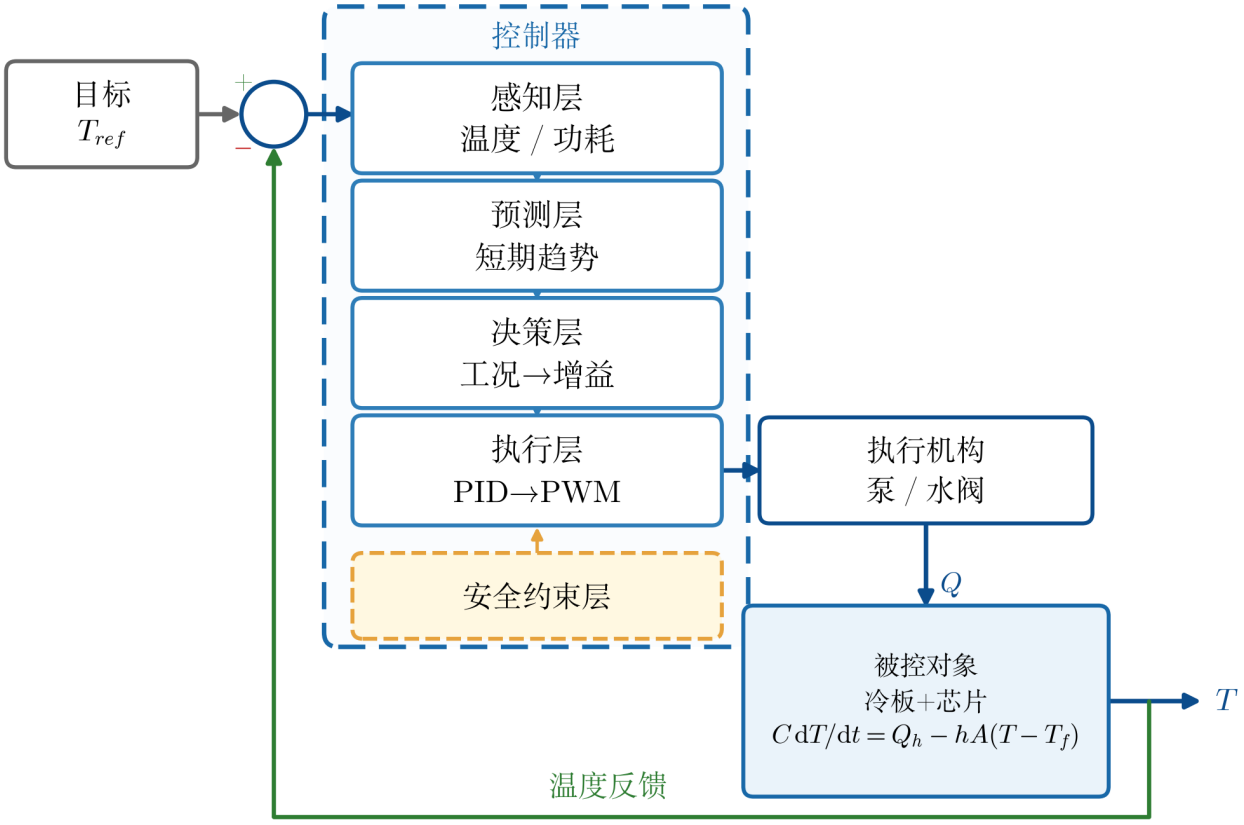


图 2-6　感知、预测、决策、执行与独立安全约束框架，作为后续系统架构方案。

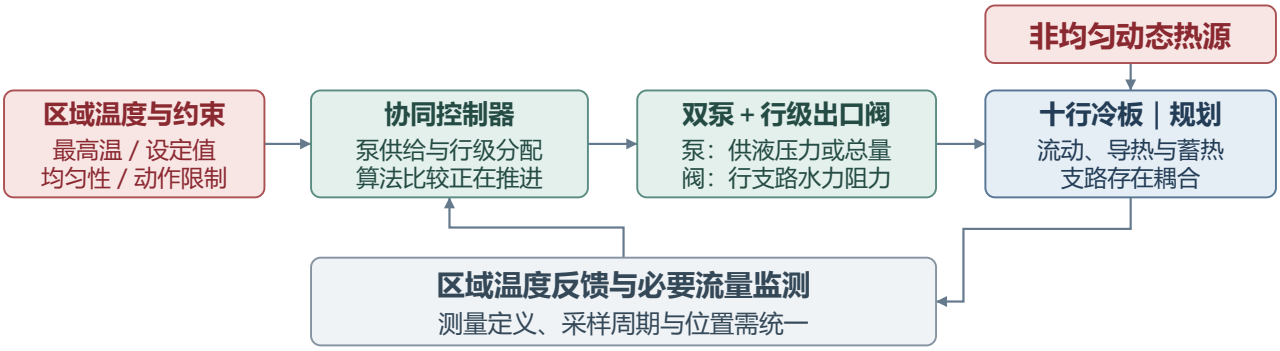


图 2-7　双泵与行级出口阀门协同控制架构

表 2-9　动态系统的输入、状态、测量及控制输出

类别	候选量与物理意义
扰动输入	$q_i''(t)$、入口温度
热状态	$T_i, T_{f,i}$，区域与流体温度
水力状态	$\dot{V}_i, \Delta p$，行流量与供液压力
测量输出	区域最高温、代表点或平均温度
控制输出	两泵转速/流量指令、行级出口阀开度
约束	温度上限、最小流量、动作速率

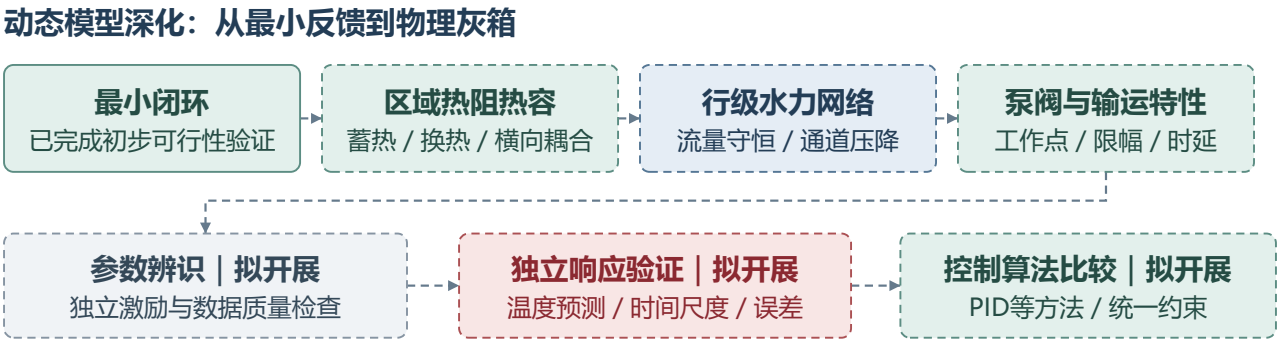


图 2-8　由简化数学模型向物理机理融合动态模型的演进

表 2-10　代理模型候选输入、输出与数据标识

类别	候选内容
几何输入	翼型、弦长、迎角、间距、柱高
流动输入	入口速度或 Re、入口温度
热边界输入	热流等级、空间类别、必要时间参数
物理特征	Re、Pr、Pe、几何比值、简化基线
温度输出	受热面最高温、出口混合温度
性能输出	压降、热阻或 Nu
元数据	几何 ID、网格、物性、守恒、计时



图 2-9　高保真 CFD 样本生成与数据集划分流程



图 2-10　物理推导与物理机器学习的双路径框架

表 2-11 拟比较代理模型算法与物理融合路径

模型路线	方法与比较目的
基础回归	XGBoost 等；建立无额外物理信息基线
物理特征增强	加入无量纲数与可计算机理特征
物理基线 + 残差	学习简化物理模型的剩余偏差
可微约束模型	数据项与守恒/边界约束联合训练
简单参考模型	线性/低阶回归或可验证关联式

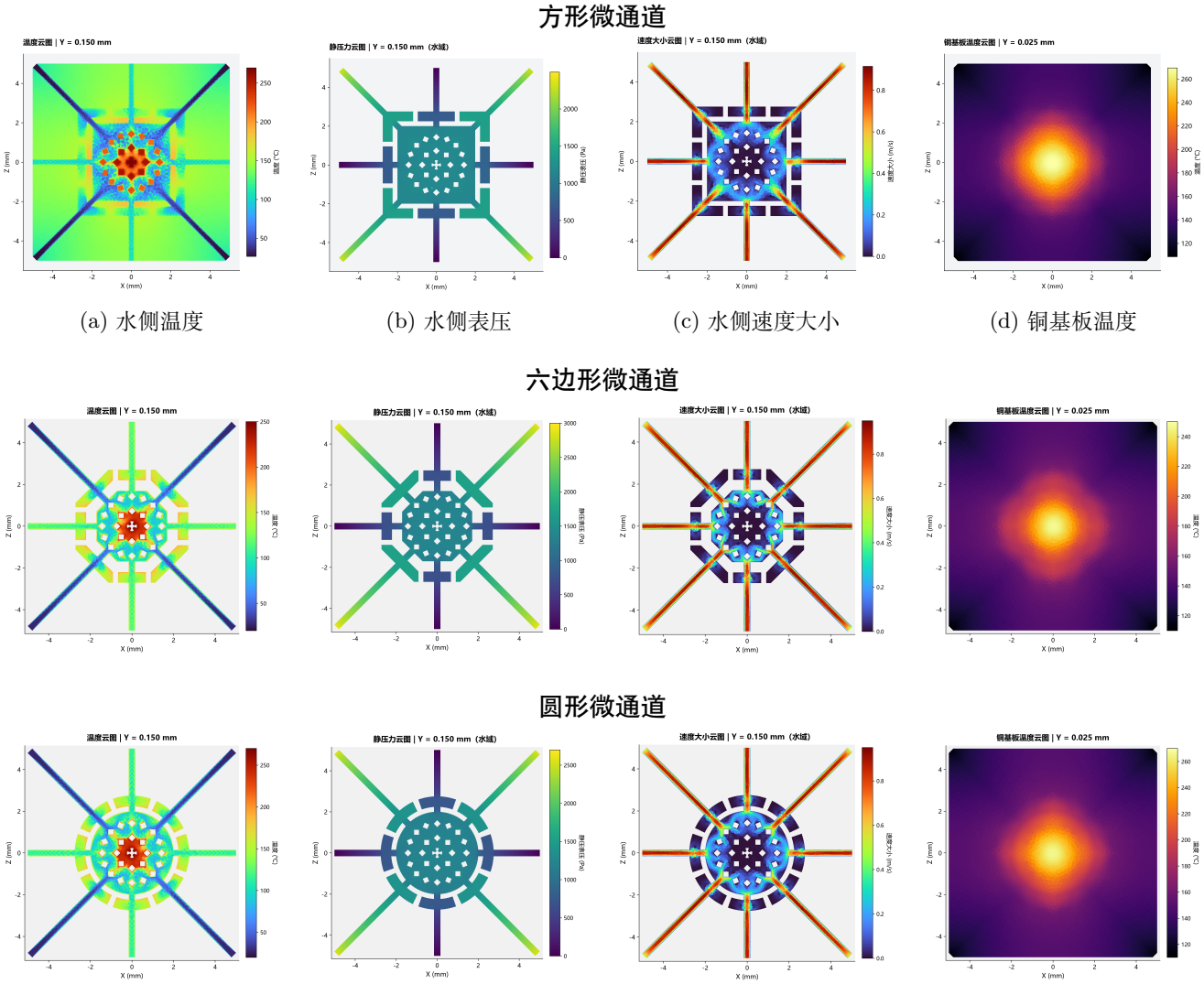
所有算法结果均待产生；不将技术路线写为训练完成。方程约束网络不等同于对 XGBoost 直接加入 PDE 自动微分残差。



图 2-11　物理融合代理模型架构与预测任务

表 3-1　三种流道的复现情况

流道形态	复现关注内容	结果
方形微通道	方形流路及中心扰动结构的影响	已完成，趋势与论文一致
六边形微通道	六边形布局及局部流动组织	已完成，趋势与论文一致
圆形微通道	环形流路及流体分配的影响	已完成，趋势与论文一致



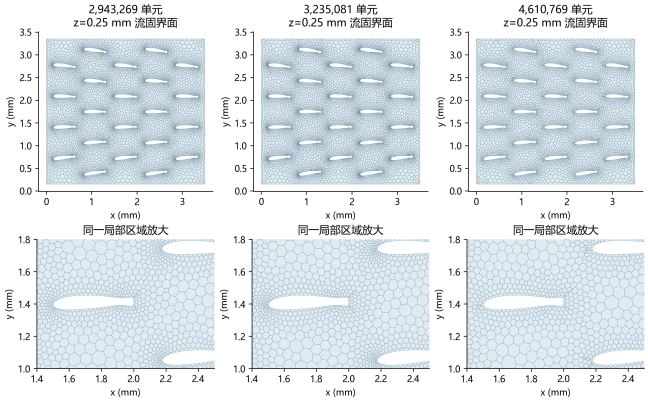
(a) 水侧温度　(b) 水侧表压　(c) 水侧速度大小　(d) 铜基板温度

图 3-1　三组流道的复现云图：自上而下为方形、六边形与圆形微通道，自左至右为水侧温度、水侧表压、水侧速度大小与铜基板温度。水侧取 $Y = 0.150$ mm，铜基板取 $Y = 0.025$ mm；保留各图原色标，不能由颜色直接比较不同工况。

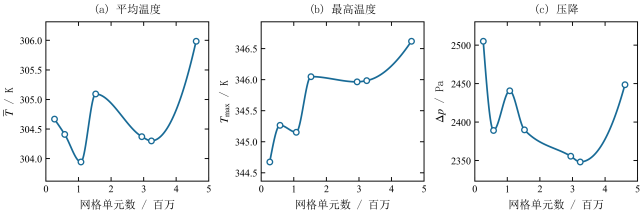
表 3-2　NACA2416_v3 七档网格在 0.2 s 的已有结果

单元数	平均温度/K	最高温度/K	静压差/Pa
260169	304.668393	344.675487	2505.203605
575129	304.411275	345.265735	2389.274100
1073583	303.944909	345.153612	2440.765641
1524876	305.093298	346.048803	2389.938449
2943269	304.373551	345.964030	2355.838476
3235081	304.300924	345.983833	2348.320348
4610769	305.985989	346.618797	2448.714104

温度为全域单元算术平均及全域最高值，静压为进出口面积平均；非受热面指标。最细档有不同时间步历史，未通过全序列 1% 联合判据。来源：配套源码目录内 evidence/mesh_results_02s.csv。—。



(a) NACA2416 v3 三档实际流固界面面网格，统一取 z=0.25 mm。下排采用相同局部范围；此图不等同于三维边界层截面，单元总数增大也不保证每一局部区域同步加密。

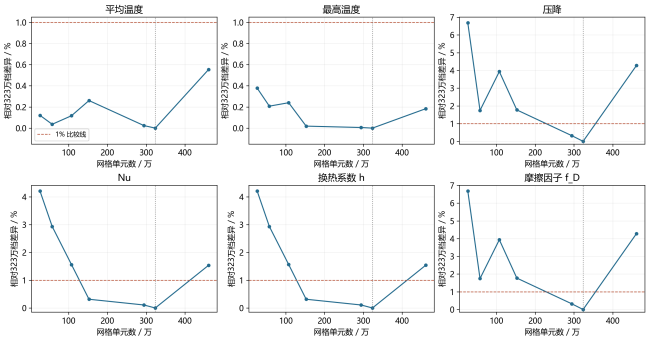


(b) NACA2416 在 0.2 s 的七档网格温度与静压差，沿用原始保存数据。

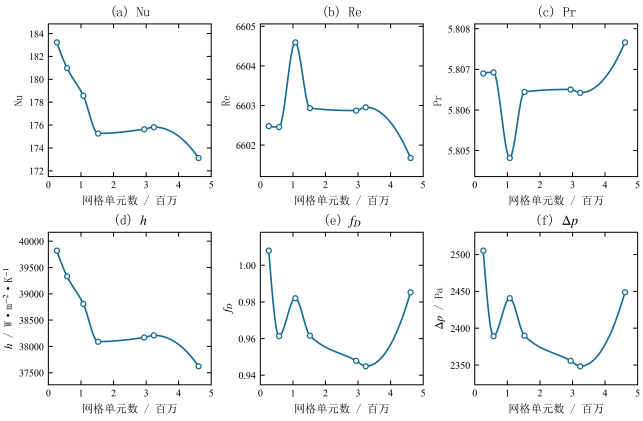
图 3-2　流固界面面网格与七档网格温度、静压差

表 3-3　以 323 万档为参考的温度与压降相对差异（%）

单元数 / 万	平均温度差异	最高温度差异	压降差异
26.02	0.1208	0.3782	6.6807
57.51	0.0363	0.2076	1.7440
107.36	0.1170	0.2400	3.9367
152.49	0.2604	0.0188	1.7722
294.33	0.0239	0.0057	0.3201
323.51	0.0000	0.0000	0.0000
461.08	0.5537	0.1835	4.2751

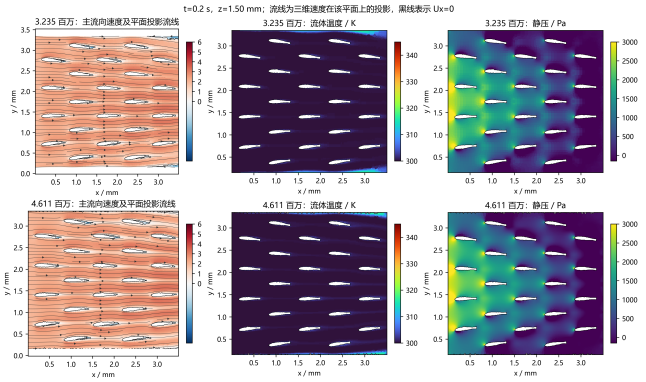


(a) 温度、压降及换热流阻指标统一以 323 万档为参考的相对差异，虚线为 1% 比较线。

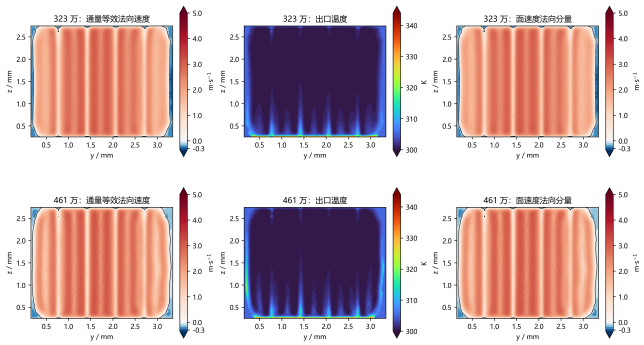


(b) 七档网格的换热与流阻指标；特征尺度、物性参考温度及热流统计沿用原始保存记录。

图 3-3　以 323 万档为参考的相对差异与无量纲换热流阻指标

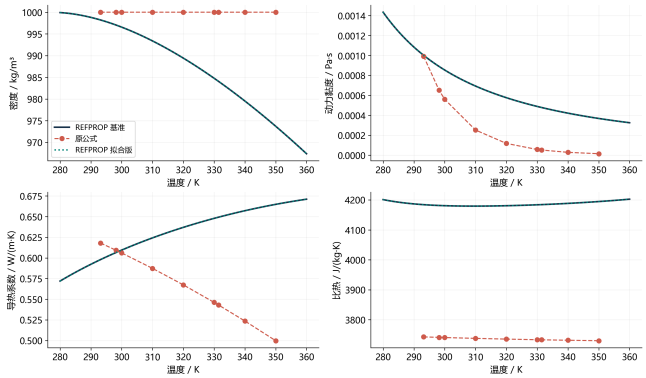


(a) 323 万档（上排）与 461 万档（下排）的中高平面速度、投影流线、温度和静压。

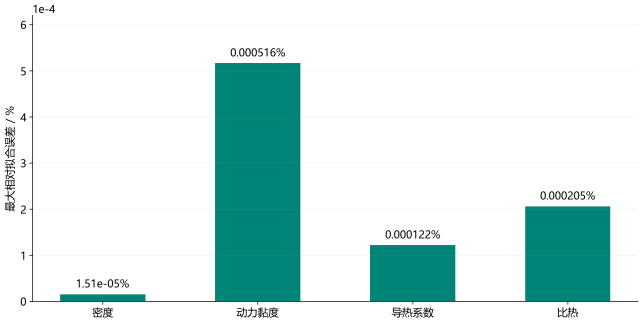


(b) 323 万档（上排）与 461 万档（下排）的出口速度和温度。出口局部回流与内部尾迹分开识别。

图 3-4　两种网格档的中高平面流场与出口截面

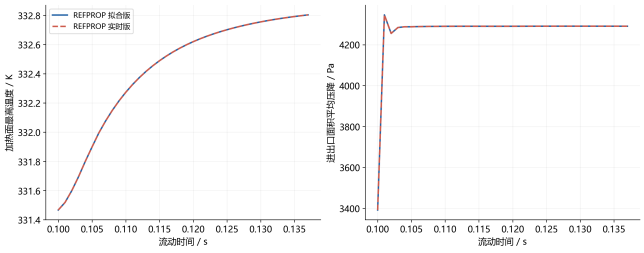


(a) 四项水物性随温度的变化：参考、原公式与最终 REFPROP 拟合版。排查候选公式与最终拟合版分别保留，不混用。

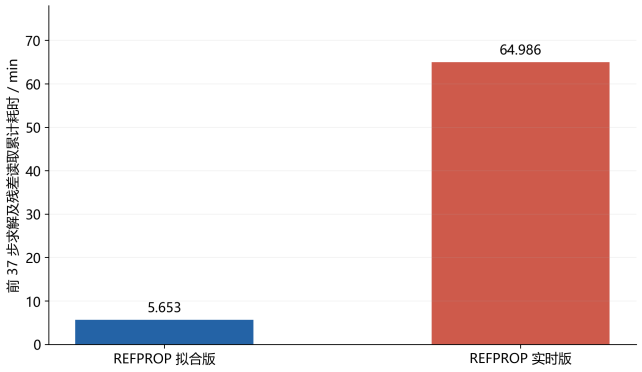


(b) 1601 温度点核对记录中的四项最大相对拟合误差。

图 3-5 物性随温度变化与 1601 点拟合误差



(a) 相同初场和时间步下两种物性实现的共同时间段对照。



(b) 共同前 37 步的求解及残差读取耗时；不是不同总步数或代理模型的加速比较。

图 3-6　两种物性实现的求解结果与计算耗时

表 3-4　既有工况在共同热流密度下的温度与水力性能

热流密度	流道	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
300	直线	52.50	38.43	3.074	0.04919
300	正弦	62.27	44.84	4.914	0.05897
300	NACA2416	72.48	45.99	0.979	0.01566
500	gao2.1	68.50	42.55	12.457	0.11211
500	NACA2416	99.60	56.82	0.926	0.01482

表 3-5　非 NACA 小模型在各自保存工况下的性能

模型或分支	热流密度 / (W/cm^2)	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
六边形 v4	350.00	45.75	30.77	512.097	39.45329
六边形 v4.2	650.00	88.26	49.50	78.587	1.17881
gao2.1	600.00	88.41	53.57	13.969	0.12572
叶脉 A_leaf	600.00	61.81	37.92	47.668	0.76269

表 3-6　非 NACA 小模型的网格与计算条件

模型	网格单元数	保存时刻 / s	时间步 / s	流量 / (mL/s)
六边形 v4	1,443,844	15.00	0.5	77.043
六边形 v4.2	1,320,229	6.05	0.01	15.000
gao2.1	2,347,198	0.20	0.01	9.000
叶脉 A_leaf	5,031,324	稳态	—	16.000

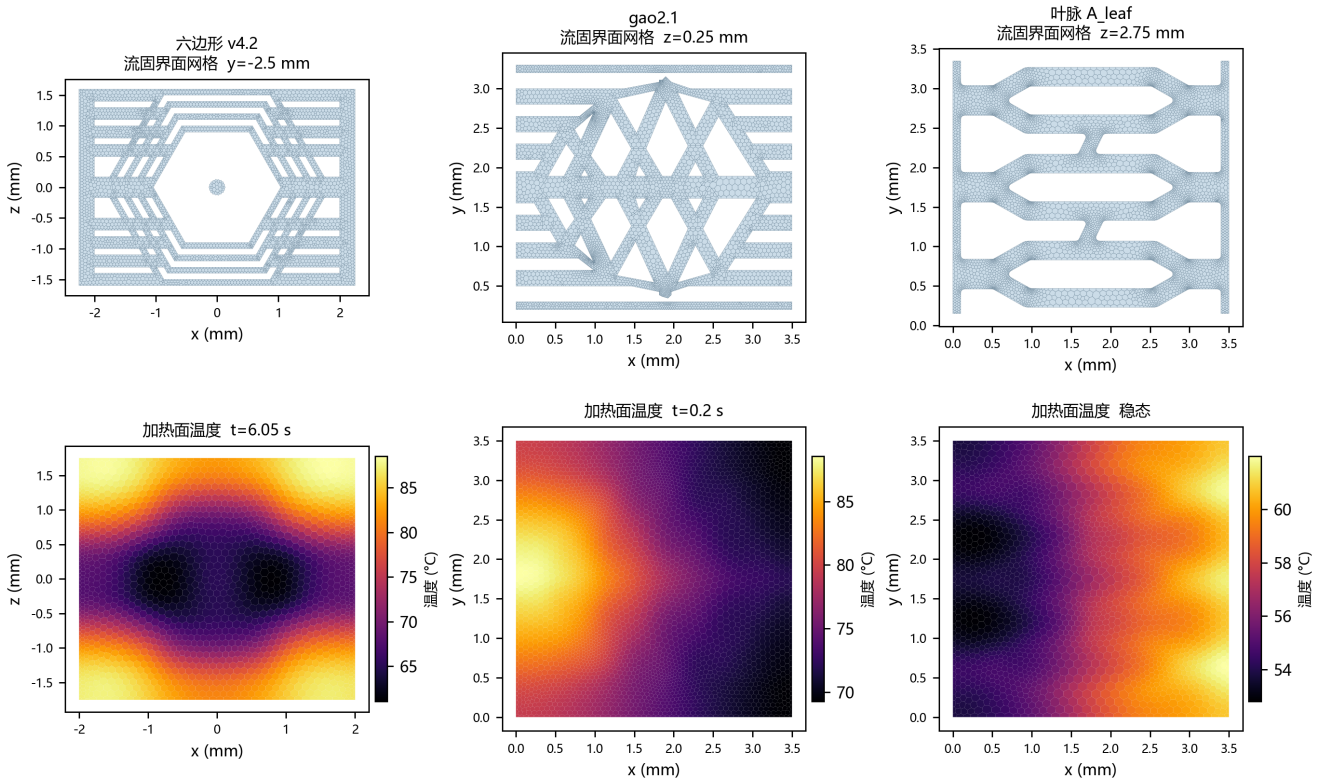


图 3-7 六边形 v4.2、gao2.1 与叶脉模型的实际界面网格及加热面温度。上排为平面流固界面网格，下排为各自保存工况的加热面温度；各列工况不同，色标独立。

表 3-7　不同翼型构型流热耦合仿真关键结果（基准工况）

构型	最高温度 / K	底板平均温度 / K	h / (W/(m^2 · K))	PEC
NACA0015	357.9	356.1	756.6	1.00
NACA0021	355.7	354.0	765.3	1.10
NACA0024	354.9	353.2	798.5	1.19
NACA4424	354.4	352.7	789.8	1.21
NACA6424	358.1	356.3	750.5	1.00
NACA6624	357.9	356.1	750.2	1.01

表 3-8　350 W/cm^2 下 NACA 小模型的保存结果

模型或分支	热流密度 / (W/cm^2)	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
0016 A06 基础	350.00	58.20	34.18	3.393	0.05428
2416 A00 core	350.00	71.03	40.07	2.456	0.03929
2416 A00 尾部 BOI	350.00	71.01	39.25	2.512	0.04019
0016 A06 拟合物性	350.00	59.61	34.62	4.290	0.06864
0016 A06 REFPROP	350.00	59.54	34.59	4.290	0.06864
2416 v3	350.00	72.83	38.74	2.348	0.03757

表 3-9　同热负荷、同流量与同保存时刻的 v2 翼型结果

模型或分支	热流密度 / (W/cm^2)	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
NACA0016 v2	450.00	85.34	43.21	2.248	0.03596
NACA1416 v2	450.00	85.31	43.46	2.255	0.03609
NACA3416 v2	450.00	85.11	43.12	2.366	0.03785

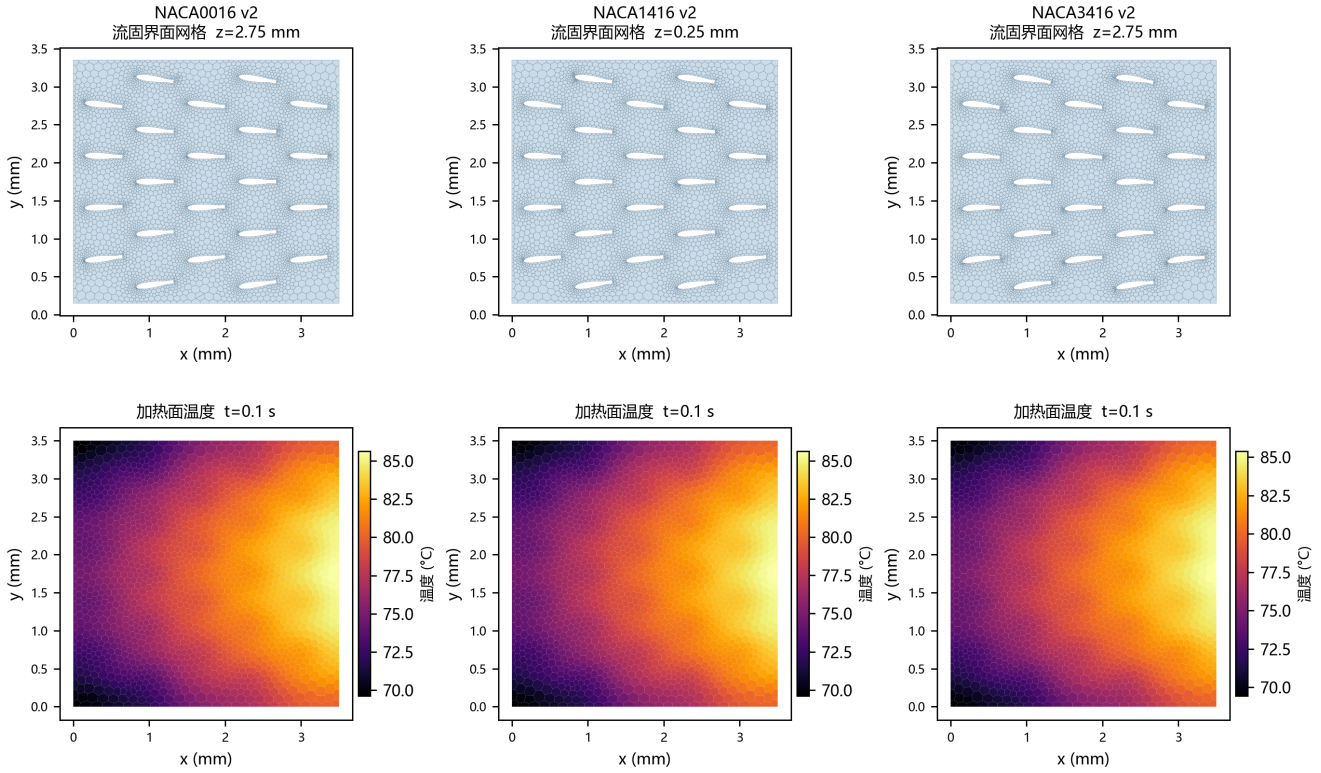


图 3-8 NACA0016、1416、3416 v2 小模型的界面网格与 0.10 s 加热面温度。上排为实际平面流固界面网格，下排温度来自各自配套 Data 文件，色标独立。

表 3-10　NACA2420 在 1 s 时刻的设置与时间步验证结果

模型或分支	热流密度 / (W/cm^2)	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
2420 v4 原始	126.82	43.08	31.40	1.377	0.01653
2420 回流 300 K	126.82	44.23	31.83	1.651	0.01988
2420 IAPWS $\Delta t = 0.01$ s	126.82	44.32	31.87	1.652	0.01989
2420 IAPWS $\Delta t = 0.005$ s	126.82	44.32	31.87	1.652	0.01989

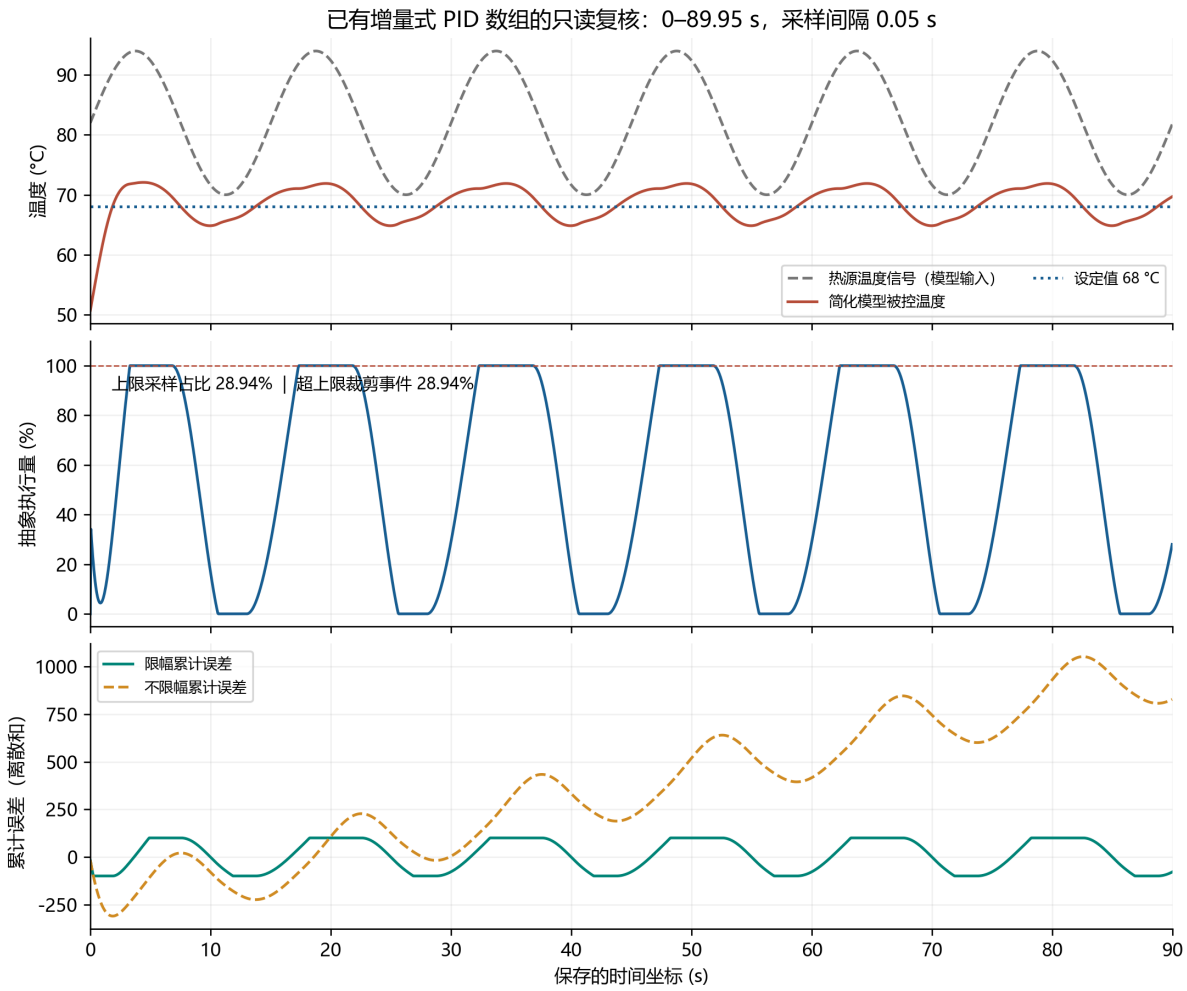


图 3-9　已有简化 PID 温控数组的只读复核。上图为温度扰动与被控温度，中图为限幅执行量，下图为开关累计误差限幅时的累计值；不表示实物流量。

表 3-11　保存 PID 时序的工况与复核指标

项目	数值或状态	统计与适用范围
设定值 / 初始温度	68 / 50 °C	首个保存温度为更新后 50.67625 °C。
离散增益 / 采样周期	$K_p = 8.0, K_i = 0.5, K_d = 2.0$；0.05 s	增量更新的已有参数，不直接等同连续增益。
全时段温度范围	50.6763–72.0657 °C	相对 68 °C 全时段最大偏高 4.0657 K。
后半时段峰值偏高	3.8865 K	原记录 3.9 K 对应后半段 45–89.95 s，不是全程峰值。
执行量范围与均值	0–100%；均值 54.3705%	为经验模型抽象动作，未标定为泵速或流量。
上限采样占比	28.9444%	以保存数组 $U \geq 100 - 10^{-10}$ 逐点统计；原记录 29.3% 未由当前数组复现。
累计误差峰值	限幅 100；不限幅 1052.6016	仅记录累计量变化，不能单独证明抗饱和有效。
开关限幅后的温度 / 执行量差	两者最大绝对差均为 0	当前程序没有将该累计量用于增量更新。

表 3-12　按现有保存记录核对的中期任务状态

方向与任务	状态	已有证据	下一步
方向一：局部结构复现与筛选	已有结果	三类复现云图；四种流道 39 工况；六翼型及 17 条小模型分支。	统一工况后进入连接对照。
方向一：连接段及流路集成	部分完成	连接方案库、40 mm 条带与整板装配几何。	连接段成对性能计算。
共享平台：物性实现与数值诊断	阶段完成	1601 点拟合核对、0.137 s 实现对照、七档网格与出口诊断。	新构型网格与守恒准入。
方向二：动态温控原型	部分完成	1800 点简化 PID 时序及程序复核。	抗饱和修正与设备辨识。
方向三：物理融合代理模型	部分完成	技术路线、数值与自动化资料。	样本集与独立测试精度。
系统协同：整板与多行验证	未完成	已有几何和热源映射。	流体域、网格、求解及系统对照。

不填完成百分比；简化 PID 结果不代表十行泵阀系统已经验证。

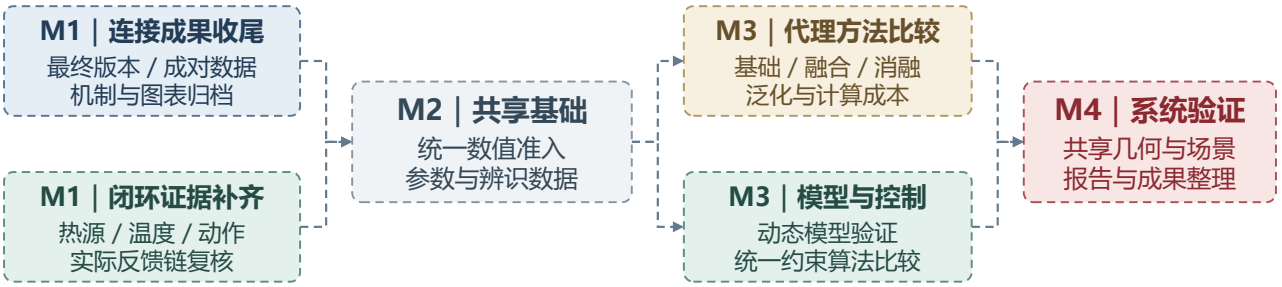
表 3-13　已有量化记录与证据边界

记录	量化信息	证据边界
网格敏感性	7 档，260169–4610769 单元，统计时刻 0.2 s	统一以 323 万档为比较参考；294 万档压降差 0.3201%，461 万档 4.2751%。
温度相关水物性	280–360 K，101325 Pa	拟合适用范围，不表示任意压力与温度均有效。
物性实现对照	共同 0.137 s 加热面最高温差约 3.197×10^{-6} K	实现一致性核对，不代表模型绝对精度。
整板几何	40 mm × 40 mm，10 × 10 单元	几何与热源映射已完成，整板流热待验证。
静态热源布局	低/中/高负荷为 70/27/3 格	整格加热 2640 W；仅主体加热 2021.25 W。
局部模型整理	17 条代表分支、37 条原始提取记录	非 17 种独立结构；各分支工况、物性和时刻分别标识。
简化 PID 时序	1800 点，0.05 s 间隔；全程最高 72.0657 °C	温度信号扰动；累计误差限幅未接入控制更新。

表 4-1 下一阶段任务、里程碑与建议分工

阶段 midrule	任务	可检查交付与判据	建议岗位（待确认）
M1	连接成对计算与归档	最终几何、统一工况、成对原始数据、图表与机理说明；—	成员 1 主责；成员 2 复核
M1	最小闭环归档	热源、反馈、执行器、温度和流量时序；复核最小闭环实际链条	成员 3 主责；成员 4 复核
M2	数值与样本准入	参数字典、网格检查、物性、守恒与收敛标签；—	成员 2 主责；成员 1 复核
M2	物理动态模型辨识	热阻热容及水力网络、参数辨识与独立动态响应；—	成员 3 主责；成员 2 支撑
M3	基础与物理融合模型	统一划分、基础算法、融合与消融、样本效率和泛化测试	成员 4 主责；成员 2 支撑
M3	控制算法比较	同扰动/初态/约束；温度、均匀性、动作与能量统计	成员 3 主责；成员 1 支撑
M4	系统级协同验证	同一整板对象的参考 CFD、动态场景、误差与成本评价；—	四人共同；负责人统筹
M4	报告与成果整理	来源索引、图表定稿、阶段性论文稿及报告终审；不预设发表	四人共同；指导教师审核

下一阶段里程碑：证据闭合到系统级验证



M1—M4为相对阶段，实际日期与四人分工待确认；验收以文件、数据和判据为依据。

图 4-1 下一阶段总体路线与里程碑

表 4-2 连接与整板的验证项目、指标及缺口

验证内容	统一评价方式	当前输入与待补证据
分区是否有效	同受热面最高温、极差、面积标准差	已有 70/27/3 几何映射；需整板温度场及均匀布置基准。
流动分配是否合理	支路流量偏差、入口均匀性、连接压降占比	已有连接几何；需各行流量和连接前后截面数据。
能效是否可接受	相同热源与约束下的水力功、必要时电功	需系统压差、体积流量与设备效率；不由局部压降直接推电耗。
是否优于单一流道	同整板尺寸、负荷与泵功下比较	单元数据已有，整板独立基准与复合方案均需计算。
控制是否可落地	执行器至流量、流量 / 水温至反馈温度的独立辨识	简化 PID 时序已有；实际泵阀特性、采样与多行响应待补。

参考文献

[1] 项目组. 阶段研究报告汇编及配套图表（内部资料）[R]. 2026. 采用本次整理时保存的版本。

[2] Tuckerman D B, Pease R F W. High-performance heat sinking for VLSI[J]. IEEE Electron Device Letters, 1981, 2(5): 126–129. DOI: 10.1109/EDL.1981.25367.

[3] 王雅博, 诸凯, 崔卓, 等. 冷却水进出方式对芯片散热器换热性能影响 [J]. 机械工程学报, 2018, 54(10): 188–194.

[4] Choi W W, Bang S H, Shin H C, et al. Experimental and numerical study of a high-performance air-cooled N-type manifold microchannel heat sink for large-area applications[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 175: 110986.

[5] 张乾坤, 李红艳, 吕碧纯, 等. 叶脉仿生微通道换热器流动与传热特性的数值研究 [J]. 制冷学报, 2025, 46(4): 52–60.

[6] Wang M, Xie J, Bu J, et al. Thermo-hydraulic effects of asymmetric-height and fractal bifurcation channels combined with impingement in microchannel heat sinks[J]. Applied Thermal Engineering, 2026, 298: 130998.

[7] Yang G, Tang Y, Sun Y, et al. Fabrication of microchannel heat sinks using additive manufacturing: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2026, 233: 116879.

[8] Ansari D, Kim K Y. Hotspot thermal management using a microchannel-pinfin hybrid heat sink[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2018, 134: 27–39.

[9] Lorenzini D, Green C, Sarvey T E, et al. Embedded single phase microfluidic thermal management for non-uniform heating and hotspots using microgaps with variable pin fin clustering[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2016, 103: 1359–1370.

[10] Xu H, Wang Y, Tian W, et al. Thermal performance optimization of dual-bridge arm SiC IGBT modules via microstructure-modified microchannel heat sinks under double-sided liquid cooling[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 176: 111339.

[11] 季俊杰. 微通道冷却芯片及其热点的动态特性研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2021.

[12] 吴睿康. 电子器件主动液冷散热的建模及实验研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2020.

[13] Laguna G, Vilarrubi M, Ibanez M, et al. Numerical parametric study of a hotspot-targeted microfluidic cooling array for microelectronics[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 144: 71–80.

[14] 胡寿松. 自动控制原理 [M]. 8 版. 北京: 科学出版社, 2023.

[15] Åstrom K J, Hägglund T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrument Society of America, 1995.

[16] Ogata K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.

[17] Tao F, Zhang H, Zhang C. Advancements and challenges of digital twins in industry[J]. Nature Computational Science, 2024, 4(3): 169–177.

[18] Brunton S L, Kutz J N. Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

[19] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System[EB/OL]. arXiv:1603.02754, 2016. DOI: 10.48550/arXiv.1603.02754. 预印本；用于基础算法来源。

[20] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics Informed Deep Learning (Part I): Data-driven Solutions of Nonlinear Partial Differential Equations[EB/OL]. arXiv:1711.10561, 2017. DOI: 10.48550/arXiv.1711.10561. 预印本；用于物理约束学习的方法背景。